

Ayudantía 14 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Convergencia en distribución.

Teorema	Hipótesis	Conclusión
Helly–Bray	$X_n \xrightarrow{d} X$	$E[g(X_n)] \rightarrow E[g(X)]$, g continua y acotada.
Lévy	$\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$	$X_n \xrightarrow{d} X$
TLC	X_i i.i.d., $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$	$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$.
TLC de Lyapunov	$\frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E[X_i - \mu_i ^{2+\delta}] \rightarrow 0$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i)}{s_n} \xrightarrow{d} N(0, 1)$.

Ejercicio 1 Sea $\{X_n\}_{n \geq 1}$ una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales que $P(X_n = 1) = \frac{1}{2} = P(X_n = -1)$, $n \geq 1$.

Muestre que

$$Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} X_k \xrightarrow{D} U[-1, 1].$$

Sugerencia: Use la igualdad $\cos \theta = \sin(2\theta)/(2 \sin \theta)$

Ejercicio 2 Suponga que $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias i.i.d. con $E(X_1) = 0$ y $0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2}}.$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes con distribución $\text{Poisson}(\lambda)$. Encuentre una función g tal que la distribución asintótica de $\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\lambda))$ no dependa de λ .

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(X_1) = 0$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, con $0 < \sigma^2 < \infty$. Sean $Y_1, Y_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(Y_1) = \mu$, con $\mu \in \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\bar{Y}_n - \sqrt{n} \cdot \bar{X}_n \xrightarrow{D} N(\mu, \sigma^2),$$

donde $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ y $\bar{Y}_n = \frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n)$.

Ejercicio 5 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con $E(X_k) = \mu$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 \in (0, \infty)$ para todo $k \geq 1$. Defina, para $n \geq 1$, $U_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ y $V_n = \sum_{k=1}^n (X_k - U_n)^2$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{\sqrt{n}(U_n - \mu)}{\sqrt{V_n/n}}.$$

Ejercicio 6 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que, para cada $n \geq 1$,

$$f_n(x) = \frac{1}{2n} e^{-|x|/n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Sea $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Demuestre que

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Sugerencia: Use el teorema central del límite de Lyapunov.

Ejercicio 1 Sea $\{X_n\}_{n \geq 1}$ una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales que $P(X_n = 1) = \frac{1}{2} = P(X_n = -1)$, $n \geq 1$.

Muestre que

$$Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} X_k \xrightarrow{D} U[-1, 1].$$

Sugerencia: Use la igualdad $\cos \theta = \sin(2\theta)/(2 \sin \theta)$

$$Z \sim U(-1, 1) \quad \mathcal{G}_t(\tau) = \begin{cases} \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)} & \text{for } t \neq 0 \\ 1 & \text{for } t = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{Y_n}(\tau) &= \mathbb{E}(e^{iY_n \tau}) = \mathbb{E}\left(e^{i \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} X_k \tau}\right) & \mathcal{G}_{X_k}(\tau) &= \mathbb{E}(e^{iX_k \tau}) \\ &= \prod_{k=1}^n \mathbb{E}(e^{iX_k \tau / 2^k}) & &= \frac{1}{2} (e^{-i\tau} + e^{i\tau}) \\ &= \prod_{k=1}^n \mathcal{G}_{X_k}(\tau / 2^k) & &= \frac{1}{2} (\cos(\tau) - i \sin(\tau) + \cos(\tau) + i \sin(\tau)) \\ & & &= \cos(\tau) \\ & & &= \sin(2\tau) / (2 \sin(\tau)) \\ & & &= \frac{\sin(\tau)}{\tau} \\ & & &= \frac{\sin(\tau)}{\tau} = \frac{e^{i\tau} - e^{-i\tau}}{2i\tau} \end{aligned}$$

Ejercicio 2 Suponga que $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias i.i.d. con $E(X_1) = 0$ y $0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2}}.$$

$$\frac{\overline{X_n}}{\sigma/\sqrt{n}} \cdot \frac{\cancel{n} \cdot \cancel{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{X_n^2} \cdot \cancel{\sqrt{n}}} \xrightarrow{\text{FCLT}} \mathcal{N}(0,1) \cdot 1 \xrightarrow{\text{ Slutsky }} \mathcal{N}(0,1)$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes con distribución $\text{Poisson}(\lambda)$. Encuentre una función g tal que la distribución asintótica de $\sqrt{n}(g(\overline{X}_n) - g(\lambda))$ no dependa de λ .

$$g(x) = (x-a)g'(a) + o(x^2) + g(a)$$

$$g(x) \approx (x - E(X))g'(a) + g(a)$$

$$E(g(x)) \approx g(a)$$

$$\text{Var}(g(x)) \approx [g'(a)]^2 \cdot \text{Var}(X)$$

$$\sqrt{n} \left(\overline{X}_n - \lambda \right) \rightarrow \mathcal{N}(0, \lambda)$$

$$g'(\lambda)^2 = 1/\lambda$$

$$g'(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

$$g(\lambda) = 2\sqrt{\lambda}$$

$$\sqrt{n} (g(\overline{X}_n) - g(\lambda)) \rightarrow \mathcal{N}(0, g'(\lambda)^2 \cdot \lambda)$$

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(X_1) = 0$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, con $0 < \sigma^2 < \infty$. Sean $Y_1, Y_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(Y_1) = \mu$, con $\mu \in \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\bar{Y}_n - \sqrt{n} \cdot \bar{X}_n \xrightarrow{D} N(\mu, \sigma^2),$$

donde $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ y $\bar{Y}_n = \frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n)$.

$$\left. \begin{array}{l} \bar{Y}_n \xrightarrow[\text{C.S.}]{\text{L.F.G.N.}} \mu \\ \sqrt{n} \bar{X}_n \xrightarrow{\text{T.L.C.}} N(0, \sigma^2) \end{array} \right\} \text{ Slutsky } \bar{Y}_n - \sqrt{n} \bar{X}_n \xrightarrow{D} N(\mu, \sigma^2)$$

Ejercicio 5 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con $E(X_k) = \mu$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 \in (0, \infty)$ para todo $k \geq 1$. Defina, para $n \geq 1$, $U_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ y $V_n = \sum_{k=1}^n (X_k - U_n)^2$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{\sqrt{n}(U_n - \mu)}{\sqrt{V_n/n}}.$$

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{n}(U_n - \mu) \xrightarrow{\text{T.L.C.}} N(0, \sigma^2) \\ V_n/n = S^2 \rightarrow \sigma^2 \end{array} \right\} \frac{\sqrt{n}(U_n - \mu)}{\sigma} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{S^2}} \xrightarrow{\downarrow} N(0, 1)$$

Ejercicio 6 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que, para cada $n \geq 1$,

$$f_n(x) = \frac{1}{2n} e^{-|x|/n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Sea $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Demuestre que

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Sugerencia: Use el teorema central del límite de Lyapunov.

$$\begin{aligned} E(X_n) &= 0 \\ \text{Var}(X_n) &= 2 \cdot n^2 \\ \text{Var}(Y_{n,1} - Y_{n,n}) &\stackrel{\sim \text{Exp}(n)}{\sim} n^2 + n^2 \\ s_n = \text{Var}(S_n) &= \sum_{i=1}^n 2 \cdot i^2 \\ &= \sqrt{\frac{2 \cdot n(n+1)(2n+1)}{6}} \\ &\sim n^{3/2} \end{aligned}$$

Fundamento matemático

Si tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes X_i con esperanza matemática μ_i y varianza σ_i^2 , la condición de Lyapunov establece que si para algún $\delta > 0$ existe el momento absoluto de orden $2+\delta$, se debe cumplir lo siguiente: [Wolfram MathWorld](#)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E[|X_i - \mu_i|^{2+\delta}] = 0$$

Donde s_n^2 es la varianza total de la suma, calculada como:

$$s_n^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$$

Si se satisface esta condición, la suma estandarizada de las variables convergerá en distribución a una distribución normal estándar $N(0, 1)$. [百度百科](#)

$$\begin{aligned} \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E(|X_i - \mu_i|^{2+\delta}) &= \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E(|X_i|^{2+\delta}) \\ &\sim \left(n^{-3/2}\right)^3 \sum_{i=1}^n E(|X_i|^3) \\ &\sim n^{-9/2} \sum_{i=1}^n 6i^3 \\ &\sim n^{-9/2} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \\ &\sim n^{-9/2} \cdot n^4 \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$\delta = 1$

$$\begin{aligned} E(|X_i|^3) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|^3}{2i} e^{-|x|/i} dx \\ &= \int_0^{\infty} \frac{x^3}{i} e^{-x/i} dx \\ &= 6i^3 \end{aligned}$$